ELECTRÓNICA Y SERVICIO · TEMARIO OFICIAL

Diagnóstico Electrónico y Electricidad de Motocicletas para Mecánicos

Para mecánicos y dueños de taller de motos: aprende a medir, diagnosticar y cobrar fallas de carga, encendido, arranque e inyección con método, en 12 clases en vivo

Prof. José Luis Orozco Cuautle

Electrónica y Servicio · electronicayservicio.com

Próximo grupo: Martes 12 de enero de 2027 (por confirmar)

Temario · noviembre de 2026

Curso independiente. No está afiliado, patrocinado ni avalado por ninguna de las marcas mencionadas; los nombres se usan solo como referencia técnica.

Ficha del curso

Concepto	Detalle
Modalidad	En línea, en vivo (Zoom) con grabación
Duración	12 clases de 1 hora 30 minutos · 18 horas · 4 módulos de 3 clases
Frecuencia y horario	2 clases por semana (martes y jueves) · 6 semanas · 8:00 a 9:30 p. m. (hora del centro de México) (por confirmar)
Inversión	$1,799 MXN · 2 pagos de $900 MXN (por confirmar)
Acceso	12 meses a grabaciones y materiales (por confirmar)
Imparte	Prof. José Luis Orozco Cuautle · Electrónica y Servicio
Requisitos	Celular o computadora con internet para Zoom. · Multímetro digital (cualquier marca con escala de 200 mA o 10 A DC). · Acceso a por lo menos una moto para prácticas (propia, del taller o de un cliente con permiso). · Recomendado (no obligatorio): pinza amperimétrica DC, lámpara de prueba LED y puntas tipo aguja.
Inscripciones	Escribe MOTO por WhatsApp · electronicayservicio.com

Promesa del curso

En 6 semanas pasas de cambiar piezas a ciegas a encontrar la falla eléctrica de una moto con un método de pruebas, y a cobrarla como especialista.

Que llegue cualquier moto con falla eléctrica (no carga, no arranca, se apaga, se descarga o prende el testigo) y el mecánico encuentre la causa con pruebas, la repare bien a la primera y la cobre como especialista.

¿Para quién es?

Mecánicos de motos, electricistas automotrices que quieren entrar a motos, dueños de taller y técnicos que empiezan, en México y Latinoamérica.

Perfil	Lo que le duele	Lo que logra con el curso
El mecánico que empieza	No sabe usar bien el multímetro ni leer un diagrama; Cambia piezas por recomendación del refaccionario; Le regresan motos con la misma falla	Un método paso a paso; Ganar más que ayudante; Ser el que resuelve lo eléctrico en el taller
El dueño de taller	Rechaza trabajos eléctricos o los manda con otro; Pierde tiempo en fallas intermitentes; Cobra poco porque no sabe cómo justificar el diagnóstico	Un servicio eléctrico rentable; Formatos y precios claros; Atraer repartidores y flotillas

Perfil	Lo que le duele	Lo que logra con el curso
El especialista que quiere cobrar más	No conoce las particularidades de motos (magneto, CDI, conectores de diagnóstico); Su escáner de autos no lee motos; No tiene un paquete de servicios para motos	Formas de onda reales de motos; Diagnóstico de inyección e inmovilizador; Un nicho nuevo con buen margen

Los perfiles son ejemplos ilustrativos para describir al alumno; no son personas reales.

Al terminar podrás

1. Usar el multímetro y la pinza amperimétrica sin riesgo para la moto ni para ti.
2. Leer un diagrama eléctrico de moto y seguir cualquier circuito por colores y conectores.
3. Diagnosticar batería, consumo parásito y sistema de carga monofásico y trifásico.
4. Encontrar la causa de una moto sin chispa con prueba de voltaje pico y osciloscopio.
5. Reparar fallas de arranque, luces y circuitos de seguridad con caída de tensión.
6. Diagnosticar inyección electrónica: sensores, actuadores, escáner y códigos por destellos.
7. Resolver fallas intermitentes y reparar arneses con técnica profesional.
8. Armar tu menú de servicios eléctricos, cobrar el diagnóstico y conseguir clientes en 30 días.

Temario por módulo

Módulo 1. Entiende la electricidad de la moto

Resultado del módulo: Mides con seguridad, lees diagramas y diagnosticas la batería.

Clase 1. Electricidad aplicada a la moto y multímetro sin miedo

Promesa: Sales midiendo voltaje, resistencia, corriente y caída de tensión en una moto real sin riesgo de dañar nada.

- El sistema eléctrico de la moto en un vistazo
- Voltaje, corriente y resistencia con ejemplos del taller
- Ley de Ohm y potencia: calcula consumos y fusibles
- Multímetro: mide voltaje de la forma correcta
- Resistencia y continuidad sin quemar nada
- Corriente: amperímetro en serie y pinza amperimétrica
- Caída de tensión: la prueba que encuentra lo invisible
- Seguridad eléctrica en el taller de motos

Práctica: caída de tensión en la tierra principal y en el positivo de arranque

Clase 2. Cómo leer diagramas eléctricos de motos

Promesa: Sales leyendo cualquier diagrama de moto: símbolos, colores, conectores y rutas de alimentación y tierra.

- Para qué sirve un diagrama y dónde conseguirlo
- Símbolos eléctricos que vas a encontrar
- Códigos de colores y cables bicolor
- Conectores: pines, vistas y cómo medir sin dañarlos
- Alimentaciones y tierras: de dónde viene y a dónde regresa
- Relevadores: cómo funcionan y cómo probarlos
- Método de 5 pasos para seguir un circuito
- Reconstruir el diagrama de una moto sin información

Práctica: reconstruir el circuito de la luz de stop

Clase 3. Batería, carga correcta y consumo parásito

Promesa: Sales sabiendo si una batería sirve, cómo cargarla bien (incluida la de litio) y qué la descarga con la moto parada.

- Tipos de batería de moto y cuándo usar cada una
- Estado de carga por voltaje en reposo
- Prueba de arranque y prueba de carga
- Cómo cargar bien una batería de plomo o AGM
- Baterías de litio LiFePO4: reglas que no se rompen
- Consumo parásito: método correcto de medición
- Encuentra el circuito que consume
- Bornes, tierras, seguridad y residuos de batería

Práctica: medir consumo parásito y encontrar el circuito

Módulo 2. Mide y diagnostica carga, encendido y arranque

Resultado del módulo: Encuentras por qué no carga, no hay chispa o no da marcha.

Clase 4. Sistema de carga: estator, volante y regulador

Promesa: Sales diagnosticando cualquier sistema de carga de moto, monofásico o trifásico, con 4 pruebas en orden.

- Cómo genera electricidad la moto
- Monofásico, trifásico, media onda y onda completa
- Regulador-rectificador: shunt contra serie
- Prueba 1: voltaje de carga en la batería
- Prueba 2: estator estático (resistencia y aislamiento)
- Prueba 3: estator dinámico (voltaje alterno)

- Prueba 4: regulador-rectificador
- Fallas típicas y reparación que no se repite

Práctica: diagnóstico de "la moto no carga" de inicio a fin

Clase 5. Sistema de encendido: CDI, TCI y bobinas

Promesa: Sales encontrando por qué una moto no tiene chispa con pruebas de voltaje pico y osciloscopio, sin cambiar CDI a ciegas.

- Del pulsador a la chispa: el ciclo del encendido
- CDI de corriente alterna (AC)
- CDI de corriente directa (DC)
- Encendido transistorizado y controlado por ECU
- Bobina, capuchón y bujía: pruebas y valores
- Prueba de voltaje pico: la que manda en el encendido
- El osciloscopio en el encendido
- Árbol "no hay chispa": orden de pruebas

Práctica: árbol "no hay chispa" en una moto con CDI

Clase 6. Arranque, luces y circuitos de seguridad

Promesa: Sales resolviendo motos que no dan marcha, luces que se funden y direccionales que no parpadean, con caída de tensión y pinza.

- El circuito de arranque paso a paso
- Interruptores de seguridad: clutch, neutral y pata
- Relevador de arranque: clic no es diagnóstico
- Cables, tierras y motor de arranque con pinza
- Luces en alterna y en directa; conversión a LED
- Direccionales: flasher térmico, electrónico e hiperdestello
- Claxon, stop e interruptores de manubrio
- Sensor de inclinación y cortes de seguridad

Práctica: la moto no da marcha

Módulo 3. Repara y aplica en inyección, escáner y osciloscopio

Resultado del módulo: Diagnosticas motos con inyección y fallas intermitentes.

Clase 7. Inyección electrónica en motos: sensores y actuadores

Promesa: Sales probando la ECU, los sensores y los actuadores de una moto con inyección con la regla alimentación-tierra-señal.

- Por qué las motos pasaron a inyección
- La ECU: alimentaciones, tierras y referencia de 5 V

- Sensor de posición del cigüeñal (CKP)
- Sensor de posición del acelerador (TPS)
- MAP e IAT: presión y temperatura del aire
- Temperatura de motor (ECT/EOT)
- Sensor de oxígeno: el que cierra el círculo
- Inyector y bomba de combustible

Práctica: regla 1-2-3 en el TPS y el inyector

Clase 8. Escáner y autodiagnóstico de motos

Promesa: Sales leyendo códigos de motos con escáner o por destellos, interpretando datos en vivo y llegando del código a la pieza.

- Qué puede y qué no puede decir un escáner
- Conectores de diagnóstico en motos
- Identifica los pines con el multímetro
- Códigos por destellos en Honda PGM-FI
- Yamaha y Suzuki: diagnóstico en el tablero
- Datos en vivo: qué mirar primero
- Pruebas activas, reajustes y válvula de ralentí
- Del código a la pieza: el método del curso

Práctica: del código a la pieza con una falla provocada

Clase 9. Osciloscopio, fallas intermitentes y reparación de arneses

Promesa: Sales capturando señales reales de motos, cazando fallas intermitentes y reparando arneses para que no vuelvan.

- Por qué y cómo configurar el osciloscopio
- Forma de onda del CKP inductivo
- Forma de onda del inyector
- Primario de bobina y corriente con pinza
- Rizo del sistema de carga en el osciloscopio
- Sens-22: simula la señal y aísla la falla
- Cómo cazar una falla intermitente
- Reparación profesional de arneses

Práctica: capturar señales y reparar un tramo de arnés

Módulo 4. Cobra y crece con el servicio eléctrico

Resultado del módulo: Vendes servicios eléctricos rentables y consigues clientes.

Clase 10. Servicios eléctricos que más se venden

Promesa: Sales con 8 servicios eléctricos listos para ofrecer, hechos bien a la primera y sin regresos.

- Revisión eléctrica preventiva con semáforo
- Instalación correcta de accesorios
- Alarmas, rastreadores GPS y consumo parásito
- Conversión a LED bien hecha
- Mejoras al sistema de carga
- Motos eléctricas: diagnóstico básico seguro
- Inmovilizadores y llaves con chip
- Kit de herramientas por etapas

Práctica: instalar un cargador USB y un faro auxiliar con relevador y fusible

Clase 11. Precios, paquetes y cómo cobrar el diagnóstico

Promesa: Sales con tu costo por hora, tu menú de 3 opciones y la forma de cobrar el diagnóstico sin perder al cliente.

- Calcula tu costo real por hora
- Precio por tiempo estándar y margen en refacciones
- Cómo cobrar el diagnóstico sin perder al cliente
- Menú de 3 opciones: básico, recomendado y premium
- Servicios extra en escalones económico, medio y alto
- Cómo ofrecer sin presionar
- Facilidades de pago que cierran ventas
- Presupuesto, orden de servicio y garantía por escrito

Práctica: arma tu menú de precios con la calculadora

Clase 12. Consigue clientes y plan de acción de 30 días

Promesa: Sales con tu plan de 30 días para llenar la agenda de servicios eléctricos con Google Maps, WhatsApp, contenido y alianzas.

- Tu cliente ideal: repartidores, flotillas y motos de trabajo
- Google Maps: que te encuentren cuando buscan
- WhatsApp Business: atiende rápido y da seguimiento
- Contenido que vende: tip + medición
- Alianzas que traen clientes recurrentes
- Inteligencia artificial para el taller
- Continuidad y métricas simples
- Tu plan de acción de 30 días

Práctica: arma tu plan de 30 días y tu primer contenido

Bonos incluidos

Bono	Qué obtienes	Formato	Valor de referencia
Atlas MotoDiagrama	17 diagramas eléctricos de motos para ubicar cualquier circuito en minutos	PDF + PNG	$990 MXN
Fichas técnicas de sensores y actuadores	16 fichas para probar cada pieza con multímetro, escáner, osciloscopio y Sens-22	Word + PDF	$690 MXN
Árboles de diagnóstico	6 rutas de prueba para resolver las fallas que más llegan al taller	PDF	$490 MXN
Tabla de valores y códigos	Referencia rápida de valores típicos, colores y formas de leer fallas por marca	PDF + Excel	$390 MXN
Calculadora de precios y recuperación	Calcula tu costo por hora, tus paquetes y tus días para recuperar la inversión	Excel con fórmulas	$790 MXN
Kit de formatos del taller eléctrico	Orden de servicio, inspección con semáforo, presupuesto de 3 opciones, garantía y aviso de privacidad	Word + PDF	$590 MXN
Banco de 60 prompts de IA para el taller	Traduce manuales, redacta reportes y mensajes en minutos	Word + PDF	$390 MXN
100 ideas para ganar más con la electricidad de motos	Servicios, paquetes, alianzas y contenidos para subir tu ticket	PDF	$290 MXN
Kit WhatsApp + calendario de contenido de 30 días	30 mensajes listos y 30 días de publicaciones para llenar tu agenda	Word + PDF	$490 MXN
Plan de acción 30 y 90 días + 2 sesiones de dudas en vivo	Ruta semana a semana y dos sesiones para resolver tus casos reales	PDF + Zoom	$1,200 MXN

El tema del curso es técnico; por eso la plataforma GoHighLevel no se incluye como bono y se sustituye por el Atlas MotoDiagrama y el Kit de formatos, de uso inmediato en el taller.

Valor total frente a tu inversión

Concepto	Valor de referencia
12 clases en vivo con práctica y grabación	$4,200 MXN
10 bonos	$6,310 MXN
Valor total de referencia	**$10,510 MXN**

Concepto	Valor de referencia
Tu inversión	**$1,799 MXN**

Los valores de referencia son estimaciones del equipo de Electrónica y Servicio para comunicar el alcance del material (por confirmar); no representan un precio de venta por separado.

Garantía

Garantía doble Mide y Decide (por confirmar)
• Satisfacción: toma las Clases 1 y 2 y haz sus tareas; si sientes que el curso no es para ti, pide por WhatsApp la devolución del 100 % dentro de los 7 días siguientes a la Clase 2.
• Acompañamiento: si entregas las 12 tareas y aún no logras hacer el diagnóstico completo de carga, encendido y arranque, te damos lugar sin costo en el siguiente grupo y una sesión 1 a 1 de 30 minutos.

Metodología

- Clase en vivo de 90 minutos: explicación con diagramas, demostración con equipo real y ejercicio guiado.
- Regla 1-2-3 en cada sistema: 1) alimentación, 2) tierra, 3) señal. Nunca condenar una pieza sin las tres.
- Tarea semanal con motos reales del taller y entrega por foto o video corto.
- Repaso de 4 preguntas al final de cada clase y examen final.
- Material descargable: fichas técnicas, atlas de diagramas, formatos y calculadora.

Instructor

Prof. José Luis Orozco Cuautle · Electrónica y Servicio (electronicayservicio.com). 50 años de experiencia en capacitación técnica en electrónica y electricidad automotriz para técnicos de México y Latinoamérica.

Equipo de prácticas: Hantek 6074BE, Hantek 6022BE, FNIRSI 2C53P, FNIRSI 1013D, Launch X431 (software de motos), CRT-511PRO, Autel MX900, Sens-22 (simulador de señales de sensores), Multímetro digital, Pinza amperimétrica DC.

Avisos

- Curso independiente. No está afiliado, patrocinado ni avalado por ninguna de las marcas mencionadas; los nombres se usan solo como referencia técnica.
- Las cifras de ingresos y recuperación de la inversión son ejemplos ilustrativos, no garantías. Tus resultados dependen de tu zona, tus precios y tu trabajo.
- Valores típicos de referencia; verifica siempre con el manual de servicio del fabricante del modelo exacto.